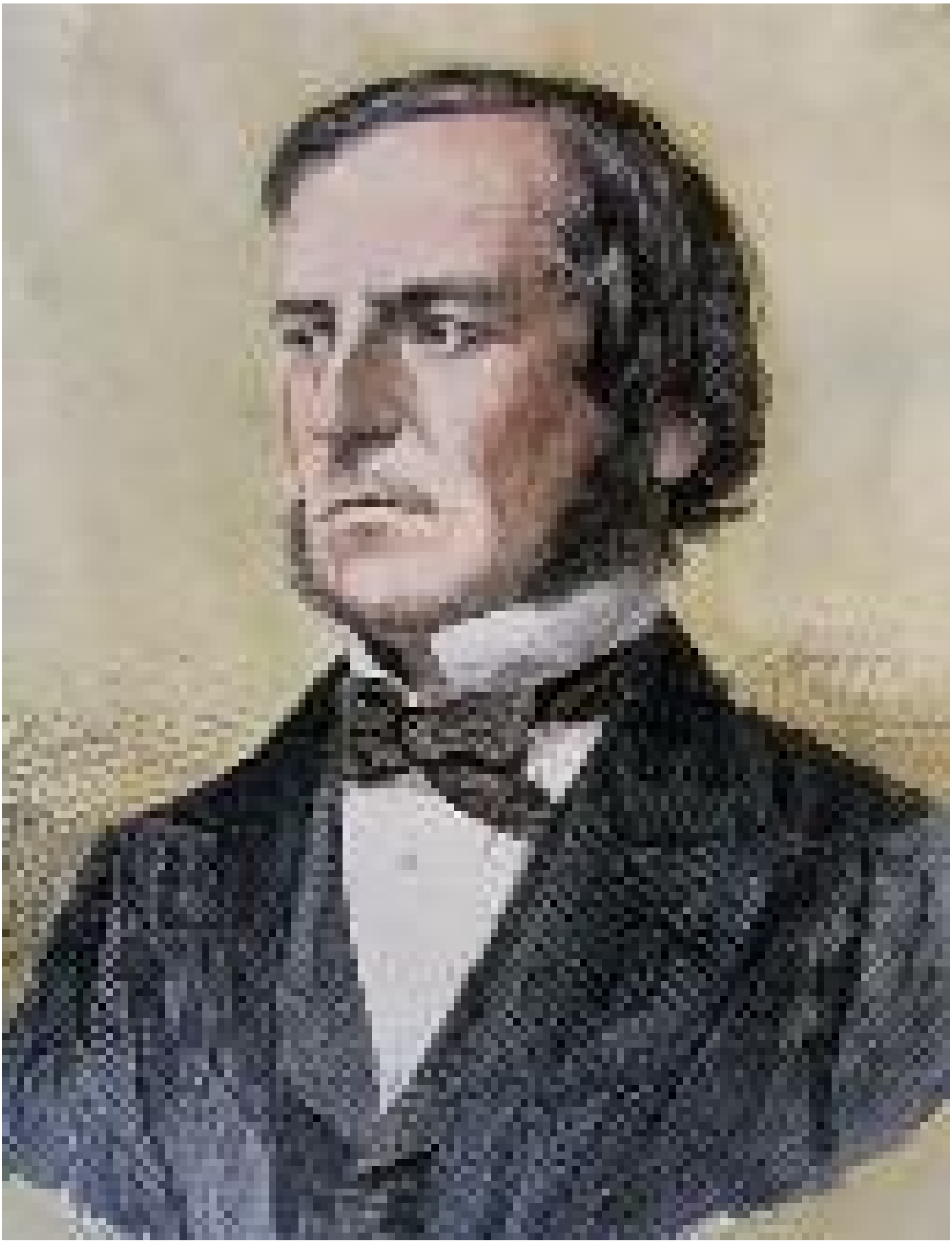
Expressions booléennes

Repères historiques



George Boole (*1815-1864*): mathématicien, logicien britannique, auteur d'une algèbre **binaire** dite **booléenne** n'acceptant que deux valeurs 0 et 1.
Voir ce lien ou celui-ci vers la présentation de Marie Duflot-Kremer, chercheuse en informatique l'Université de Lorraine.
Aujourd'hui, l'algèbre de Boole trouve de nombreuses applications en informatique et dans la conception des circuits électroniques

Quelques définitions

Valeur logique (booléenne)

On appelle **valeur logique** ou **valeur booléenne** toute valeur notée par deux symboles.

On peut utiliser par exemple un des couples de valeurs suivants : {0,1}, {vrai, faux}, {true, false} ou {ouvert, fermé}.
Exemple
L'état d'un interrupteur a une valeur booléenne, il peut être *ouvert* ou *fermé*.

Variable booléenne

Une variable booléenne ou variable logique est une grandeur représentée par un nom et pouvant prendre des valeurs booléennes.

L'algèbre de Boole est caractérisée par la donnée:

- de deux opérations binaires **or** et **and** (`ou` et `et` en français, correspondant respectivement, à la somme "+" et au produit ".")
- d'une opération unaire **not** (*en français non, correspondant au complémentaire* $\neg$).

Ces opérations doivent vérifier certaines conditions qui ne seront pas exposées ici.

Remarque

En mathématique on trouve les notations $\vee$ (*disjonction* pour le `ou`), $\wedge$ (*conjonction* pour le `et`) et $\neg$ (*négation*).

Expression booléenne

On appelle expression booléenne, l'association de variables booléennes et d'opérateur(s) booléen(s).

Exemple
Si a, b et c sont trois variables booléennes, `(a and b and not c) or (a and  not b and c)` est une expression booléenne.

Remarque

L'usage de parenthèses améliore la lisibilité.

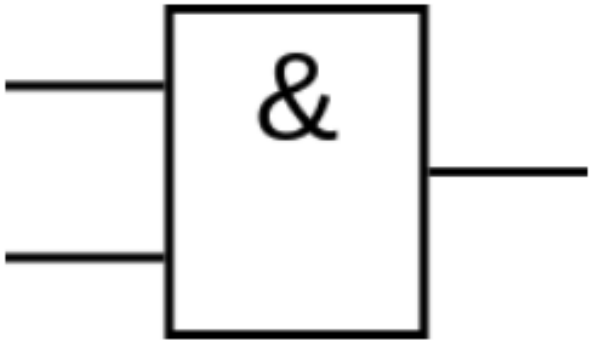
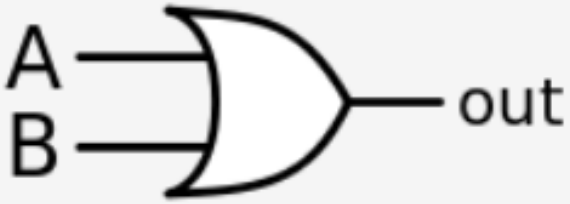
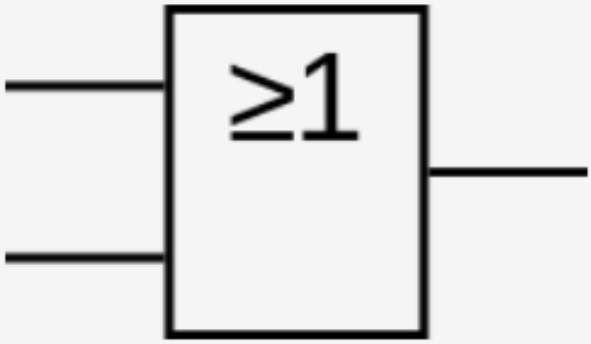
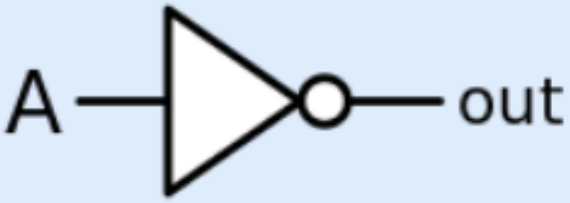
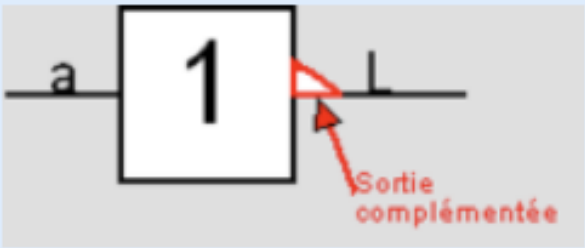
Table de vérité

Dresser la **table de vérité** d'une expression booléenne signifie construire une table ayant autant de colonnes que de variables d'entrée plus une colonne donnant le résultat (*vrai* ou *faux*, 0 ou 1) pour chaque combinaison possible des variables d'entrée.

Les opérations logiques élémentaires

Les symboles

Les opérations logiques sont réalisées simplement avec des circuits électroniques (à base de transistors) appelés **portes logiques**. Voici les symboles des portes logiques utilisées pour les opérations `and`, `or` et `not`.

Type	Symbole US	Symbole EU
and		
or		
not		

La conjonction ("et logique")

La conjonction fait appel à l'opérateur logique **and**. Elle traduit le fait que deux expressions sont **vraies simultanément**: `a and b` est vrai si et seulement si `a` est vrai et `b` est vrai aussi.

Table de vérité

a	b	a and b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

La disjonction ("ou logique")

La disjonction fait appel à l'opérateur logique **or**. Elle traduit le fait qu'**une parmi deux expressions est vraie**: `a or b` est vrai si soit `a` est vrai, soit `b` est vrai soit les deux sont vrais.

Table de vérité

a	b	a or b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

La négation ("non logique")

La négation fait appel à l'opérateur logique **not**. Il permet d'obtenir la valeur inverse d'une valeur booléenne.

Table de vérité

a	not a
0	1
1	0

Expression booléenne en python

Python possède un type de base `bool`. Les objets de ce type ne peuvent prendre que deux valeurs `True` ou `False`.

Les opérateurs logiques sont notés, sans surprise: `and`, `or` et `not`.

Exemples

```
1  a = 6
2  b = 7
3  c = 42
4  print('- a == 6:',a == 6)
5  print('- a == 7:', a == 7)
6  print('- a == 16 and b == 7:', a == 16 and b == 7)
7  print('- a == 6 or b == 67:', a == 6 or b == 67)
```

```
1  - a == 6: True
2  - a == 7: False
3  - a == 16 and b == 7: False
4  - a == 6 or b == 67: True
```

Important

Les expressions contenant les opérateurs `and` et `or` sont évaluées de manières *séquentielles*. Ainsi, dans une expression du type:

- `x and y`, le deuxième argument `y` est évalué uniquement si `x` est vrai;
- `x or y`, le deuxième argument `y` est évalué uniquement si `x` est faux.

Voir les exemples lignes 6 et 7 ci-dessus.